

Abstract geometric shapes in the top corners, including triangles and polygons in shades of blue, green, and purple.

计算机网络课程设计

Abstract geometric shapes at the bottom, including triangles and polygons in shades of blue, green, and purple, mirroring the top corners.

实验1： WEB服务器的搭建及HTTP协议分析

1.实验目标

在Windows环境下，通过使用IIS和Apache两种不同的WEB服务器应用系统搭建WEB服务器，让学生了解服务器的搭建方法。通过对HTTP报文的分析，掌握协议的原理及工作过程。实验过程中，需要掌握以下知识点：

- 1) IIS组件的安装及在IIS下WEB服务器的搭建；
- 2) Apache的安装及在Apache下WEB服务器的搭建；

2.实验平台

- Window Server 2008 R2 SP1; Win10, win11

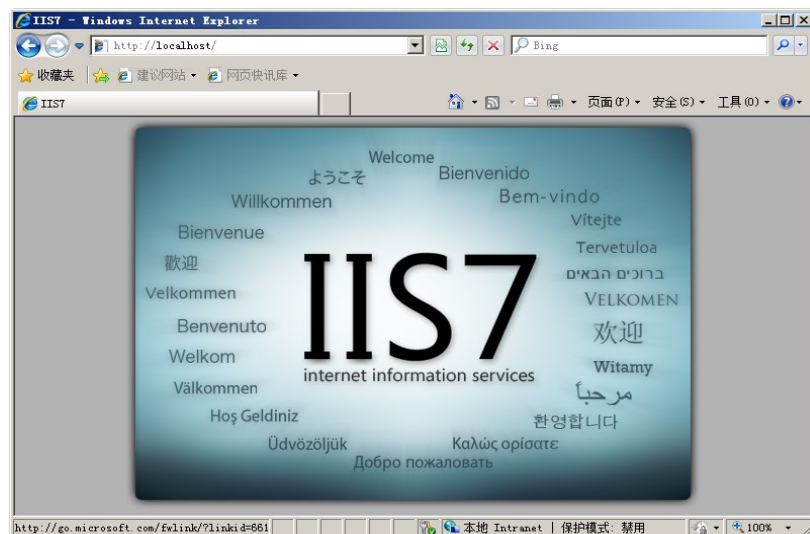
3.实验工具

- Apache HTTPd, IIS

实验1： WEB服务器的搭建及HTTP协议分析

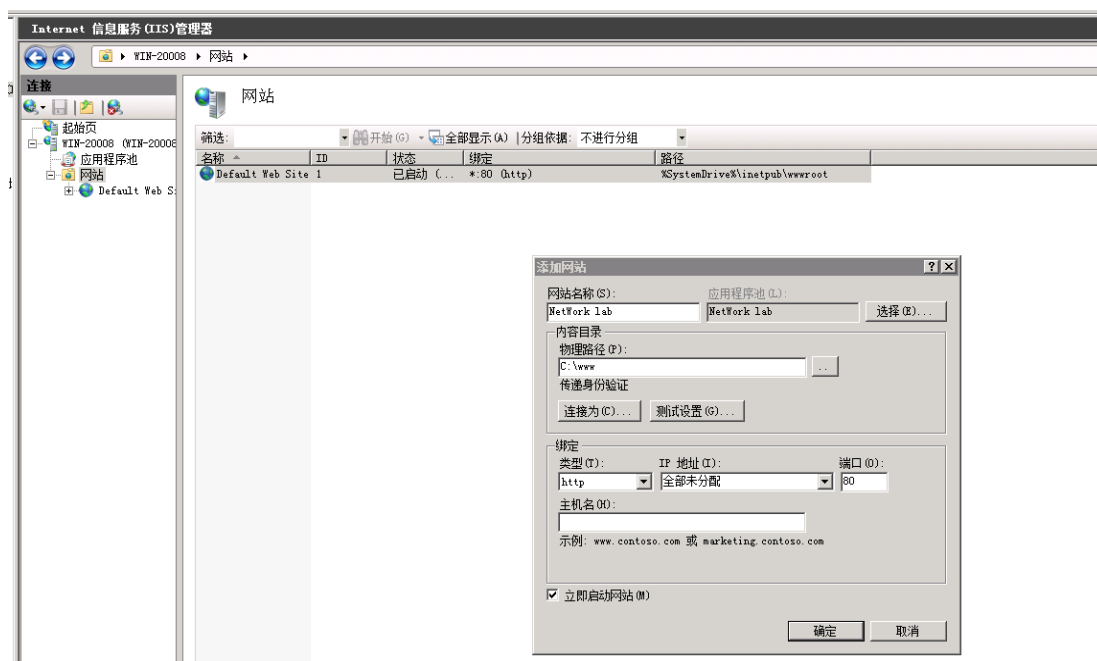
4. 实验步骤

- **第一步： IIS下WEB服务器的安装与WEB服务的配置；**
 - 1. 安装IIS，可以通过浏览器搜索IIS的安装方法进行安装。
 - 2. WEB服务安装成功以后，WEB服务器会自动启动一个默认的站点供用户测试。打开浏览器，在地址栏中输入http://localhost，则表明IIS服务器可正常运行，能够提供WEB服务。



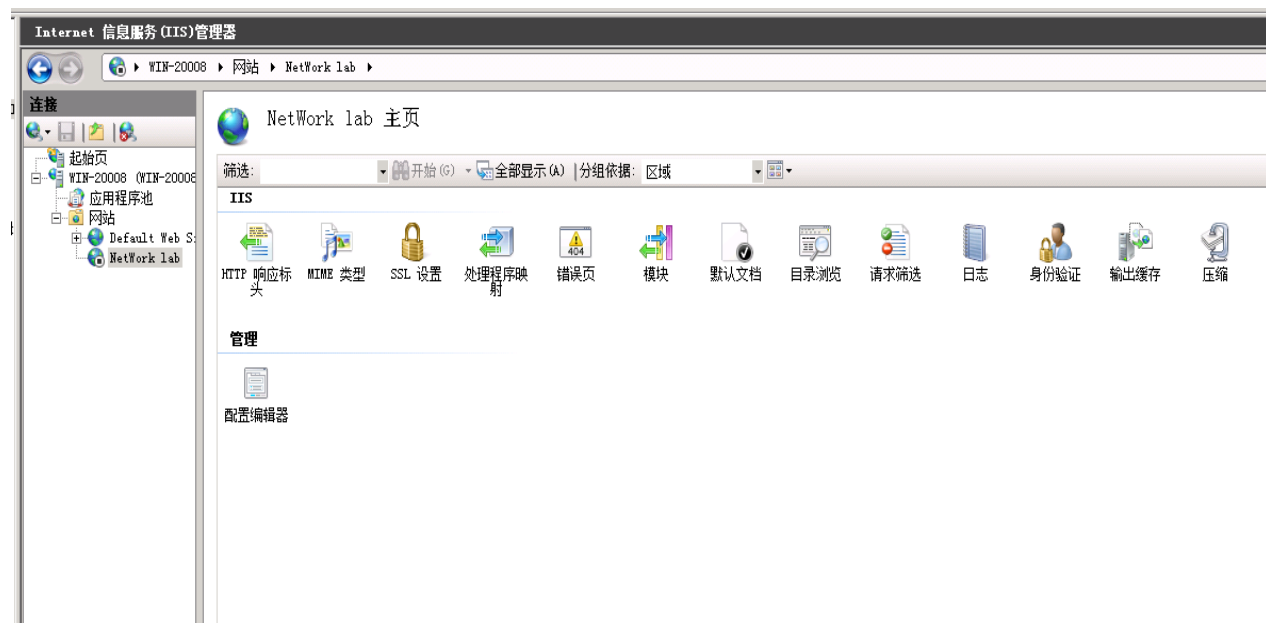
实验1： WEB服务器的搭建及HTTP协议分析

- 3.如果要发布自己的网站，可以新建一个WEB站点。在Internet 信息服务（IIS）管理器面板中选择“网站”选项，点击鼠标右键，在弹出菜单中选择“添加网站”选项



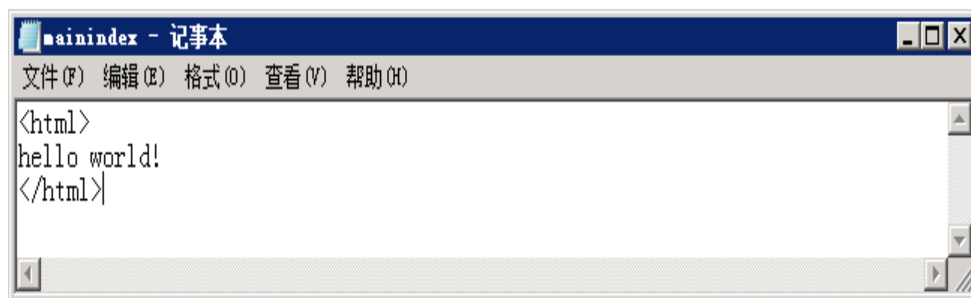
实验1： WEB服务器的搭建及HTTP协议分析

- 4. 在“添加网站”配置界面中，输入网站名称“NetWork lab”（实验者可以任意取名）；配置内容目录存放的物理路径“c:\www”（要求网站的所有信息需要存放在该目录下）；配置IP地址以及提供WEB服务的端口。端口可以自行设置，但是一个端口只能提供一个服务。配置了网站的默认基本信息，有的时候还需要配置网站访问时默认的首页文件。双击新建的网站“NetWork lab”



实验1： WEB服务器的搭建及HTTP协议分析

- 5. WEB服务的配置完成以后，可以进行WEB服务测试。打开记事本创建一个简单的网页，在记事本中输入如图5-11所示的信息，将文件保存为mainindex.htm，并存放到c:\www目录下。



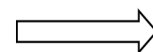
实验1： WEB服务器的搭建及HTTP协议分析

• 第二步： Apache下WEB服务器的安装和WEB服务的配置；

1. 下载安装Apache服务器

2. 设置网站根目录：在httpd.conf文件中查找“DocumentRoot”，将其修改为网站所在的路径“c:/www”

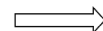
```
DocumentRoot "${SRVROOT}/htdocs"  
<Directory "${SRVROOT}/htdocs">
```



```
DocumentRoot "c:\\www"  
<Directory "c:\\www">
```

3. 设置网站的首页文件：在httpd.conf文件中查找“DirectoryIndex”所在位置，配置网站的首页文件，多个首页文件可以以半角空格隔开，服务器会根据从左至右的顺序来优先显示

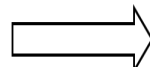
```
# DirectoryIndex: sets the file that Apache will serve if a directory  
# is requested.  
#  
<IfModule dir_module>  
    DirectoryIndex index.html  
</IfModule>
```



```
<IfModule dir_module>  
    DirectoryIndex index.html mainindex.htm  
</IfModule>
```

4. 设置服务器的端口号在httpd.conf查找Listen端口（一般为80端口），也可以将其改为别的端口（如改为8080端口）

```
#Listen 12.34.56.78:80  
Listen 80
```



```
#Listen 12.34.56.78:80  
Listen 8080
```

实验1： WEB服务器的搭建及HTTP协议分析

- 第三步： Apache下WEB服务器的安装和WEB服务的配置；
 - (1) 获取HTTP协议请求报文（以GET命令为例）及应答报文并进行分析，具体步骤如下：
 - 1) 打开Wireshark，并启动Wireshark的分组捕获器；
 - 2) 在WEB浏览器地址栏中输入：`http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file1.html`并回车；
 - 3) 停止分组捕获；
 - 4) 在过滤器中输入“HTTP”，只显示HTTP报文。

实验1： WEB服务器的搭建及HTTP协议分析

- 根据捕获的数据报回答问题，实验报告中必须附抓包的截图：
 - 1) 浏览器和服务器所运行的HTTP版本号是多少？
 - 2) 当前收到数据包浏览器所支持的语言类型是什么？
 - 3) 客户端和服务器的IP地址分别是多少？
 - 4) 当前截获的数据包浏览器所支持的压缩方式是什么？
 - 5) 浏览器支持的MIME的类型是什么？
 - 6) 服务器返回对象最后修改的时间是多少？ 服务器返回给浏览器的内容共多少字节？
 - 7) 通过什么信息可以判断服务器是否成功返回客户端所需要的信息？
 - 8) 浏览器和服务器之间采用持久连接还是非持久连接的方式工作？ 如何从截获的数据包中进行判断？

实验1： WEB服务器的搭建及HTTP协议分析

- (2) 获取HTTP协议中Conditional GET报文并分析工作原理

为了获得完整的实验数据，我们在进行WEB数据包跟踪工作之前，必须清空当前主机浏览器的高速缓存。这样做的目的是确保首次捕获的WEB网页数据是从网络传输的，而不是从本地高速缓存中读取的。

- 1) 打开Wireshark，启动Wireshark分组俘获器；
- 2) 在浏览器地址栏中输入目标网址（例如：<http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file2.html>），然后按回车；
- 3) 重新在浏览器地址栏中输入相同的URL，再次按回车或点击浏览器中的“刷新”按钮；
- 4) 停止wireshark的分组捕获；
- 5) 在过滤器中输入“HTTP”，只显示HTTP数据包。

实验1： WEB服务器的搭建及HTTP协议分析

- 根据捕获的数据报回答问题，实验报告中必须附抓包的截图：

- 1) 浏览器向服务器发出的第一个HTTP GET请求的内容，在该请求报文中，是否有If-Modified-Since标题行？为什么？

- 2) 浏览器第二次向服务器发出的HTTP GET请求的报文，在该请求报文中，是否有If-Modified-Since标题行？如果有，那么在“IF-MODIFIED-SINCE:”头部之后是什么信息？

- 3) 在对第二个HTTP GET的响应中，服务器返回的HTTP状态码和短语是什么？服务器是否明确返回了文件的内容？